

JS AND TYPESCRIPT FUNDATIONS

Week 1: Basic JS & Control Flow

Goal: Maintindihan ang basic logic, variables, atano ang nangyayari sa background.

- **Day 1:** Variables (let, const) at Data Types (Strings, Numbers, Booleans).
- **Day 2:** Conditionals (if / else, Ternary Operator condition ? true : false).
- **Day 3:** Loops (for, while, for...of).
- **Day 4:** Scope (global vs block) at Hoisting (bakit bawal na ang var).
- **Day 5 (Mini-Project):** Simple Calculator (Command line / Console o simple HTML).

Week 2: Functions, Data Structures & ES6

Goal: Marunong ka nang mag-manipula ng data gamit ang Arrays at Objects (Ito ang 80% ng gagawin mo sa Angular).

- **Day 6-7:** Functions (Standard vs **Arrow Functions** () => {}).
- **Day 8-9:** Array Methods (**.map()**, **.filter()**, **.find()**, **.forEach()**).
- **Day 10:** Objects, Destructuring (const { name } = user), at Template Literals (Backticks `Hello \${name}`).
- **Day 11:** Spread Operator (...) at Rest Parameters.
- **Day 12 (Mini-Project):** Array-based Data Manager (Halimbawa: Log System ng Waste Items sa console o simple UI).

Week 3: Async JS, APIs & Light DOM

Goal: Marunong ka nang kumonekta sa external APIs / Blockchain endpoints at maghintay ng data.

- **Day 13-14:** Basic DOM (querySelector, addEventListener - *mabilisan lang, huwag mag-focus masyado rito kasi Angular na ang hahawak ng DOM para sa'yo*).
- **Day 15-16:** Asynchronous JS: Promises, **async / await**, at Error Handling (try / catch).
- **Day 17-18:** **Fetch API** (Kumuha ng data mula sa libreng Public API).

- **Day 19-20 (Project):** Weather App o Movie Search App gamit ang async/await at fetch().

Week 4: The TypeScript Bridge (Crucial for Angular!)

Goal: Dito ka na lilipat mula JavaScript papuntang TypeScript para handang-handa ka na sa Angular electives mo.

- **Day 21:** Ano ang TypeScript? Data Types (string, number, boolean, any, void).
- **Day 22:** Interfaces at Types (interface Resident { name: string; weight: number; }).
- **Day 23:** Classes, Constructors, at Basic OOP (Object-Oriented Programming).
- **Day 24-25 (Project):** I-convert ang ginawa mong Weather App o Todo List mula Plain JS papuntang **TypeScript**.

Week 5: Git, GitHub & Styling (Strengthening Phase)

Goal: Ihanda ang portfolio mo at pabilisin ang pagde-design.

- **Day 26-27 (Git & GitHub):**
 - Basic commands: git init, git add ., git commit -m "", git push.
 - Gumawa ng GitHub Account at i-upload ang ginawa mong projects.
- **Day 28-30 (Tailwind CSS):**
 - Matutunan ang Tailwind utility classes (flex, grid, p-4, bg-blue-500) para hindi ka na mag-pure CSS sa Angular.

Week 6: Review & Final Vanilla TS Project

Goal: Pag-isahin ang lahat ng natutunan bago mag-Angular.

- **Main Project: Recycling Tracker / Eco-Dashboard App** (Vanilla TS + Tailwind + LocalStorage).
 - Feature: Mag-input ng resident name at waste weight (grams), mag-compute ng rewards, at mag-save sa LocalStorage.
 - *Bakit ito?* Kasi ito rin ang mismong logic ng **Ecolsla DApp** smart contract mo! Mas madali mo siyang maikokonekta sa Angular balang araw.

 **Bakit mas maganda itong na-edit na Plan para sa'yo?**

1. **Tinanggal ang sobrang habang React-specific DOM practice:** Sa Angular, may tinatawag na *Components* at *Data Binding*, kaya hindi mo kailangang magpakapagod sa innerHTML at manual DOM creation sa Vanilla JS.
2. **Isinama ang TypeScript (Week 4):** Hindi ka na magugulat pagpasok mo sa Angular class niyo kasi alam mo na ang TS types at Interfaces!

1. JavaScript (70% Mastery — Ang Pundasyon)

- **Master na master mo na:** Logic, Array Methods (`.map()`, `.filter()`), Loops, Async/Await, Functions, at Objects.
- **Bakit?** Dahil ang TypeScript ay JavaScript pa rin sa ilalim. Lahat ng logic, computation, at API calls sa Angular ay 100% JavaScript rules ang sinusunod.

2. TypeScript (30% Mastery — Ang Palatandaan / "Type Layer")

- **Master mo na ang Basics:** Data Types (string, number), Interfaces, Types, at basic Classes.
- **Bakit 30% lang muna?** Kasi hindi mo kailangang matutunan ang *super advanced* TypeScript features (tulad ng Generics o Decorators) nang mag-isa. Si **Angular na ang magtuturo sa'yo ng advanced TypeScript** pagpasok mo sa framework!

 **Sa madaling salita:**

Ang JavaScript ang kotse, ang TypeScript ang seatbelt at dashboard switch.